

1. Preparação da Imagem

Prepare o cartão SD usando o Raspberry Pi Imager

1. Instalando o FFmpeg no Raspberry Pi

O Raspberry Pi OS já possui o FFmpeg nos seus repositórios oficiais. Abra o terminal e execute:

```
sudo apt update
sudo apt install ffmpeg -y
```

Para verificar se deu certo e ver se ele suporta os encoders de hardware do Pi (como o h264_v4l2m2m), digite:

```
ffmpeg -encoders | grep h264
```

Instalar o NGINX

```
sudo apt update
sudo apt install nginx libnginx-mod-rtmp -y
```

Preparar a pasta e permissões

O Nginx precisa de um lugar para salvar os pedacinhos do vídeo:

```
# Criar a pasta do stream
sudo mkdir -p /var/www/html/stream
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/stream
sudo chmod -R 755 /var/www/html/stream

# Adicionar seu usuário aos grupos de hardware
sudo usermod -aG video,audio principal
```

Configurar o Nginx (O arquivo /etc/nginx/nginx.conf)

Abra o arquivo e atualize o bloco rtmp que criamos antes, substitua todo o texto pelo texto abaixo:

```
sudo nano /etc/nginx/nginx.conf
```

```
user www-data;
worker_processes auto;
pid /run/nginx.pid;
include /etc/nginx/modules-enabled/*.conf;

events {
    worker_connections 768;
    # multi_accept on;
}

rtmp {
    server {
        listen 1935;
        chunk_size 4096;

        application live {
            live on;
            record off;

            # Configurações de HLS
            hls on;
            hls_path /var/www/html/stream;
            hls_fragment 1;
            hls_playlist_length 30;
            hls_cleanup on;
            hls_variant _low BANDWIDTH=500000;
        }
    }
}

http {
    include /etc/nginx/mime.types;
    default_type application/octet-stream;

    sendfile on;
    tcp_nopush on;
    tcp_nodelay on;
    keepalive_timeout 65;
    types_hash_max_size 2048;

    server {
        listen 80;
        server_name localhost;

        # Site principal
        location / {
```

```

        root /var/www/html;
        index index.html;
    }

    # Entrega dos arquivos do Streaming (HLS)
    location /stream {
        alias /var/www/html/stream;

        # Configurações para evitar erro de CORS em players web
        add_header 'Access-Control-Allow-Origin' '*' always;
        add_header 'Cache-Control' 'no-cache';

        # Tipos de arquivos HLS
        types {
            application/vnd.apple.mpegurl m3u8;
            video/mp2t ts;
        }
    }
}

```

Dica:

*Para selecionar o texto aperte **Alt + A**, mova o cursor até onde deseja excluir e pressione **Ctrl+k***

*Para salvar no Nano, aperte **Ctrl + O**, **Enter** e depois **Ctrl + X**.*

Reinicie o serviço do Nginx:

```
sudo systemctl restart nginx
```

Criar a "Página Web" para assistir

Navegadores precisam de um "player" de vídeo. Vamos criar um arquivo HTML simples usando o player HLS.JS.

Crie o arquivo: `sudo nano /var/www/html/index.html`

E cole este código:

```

<html>
<body>
    <video id="video" controls style="width: 100%;"></video>

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/hls.js@latest"></script>

```

```

<script>
  var video = document.getElementById('video');

  if (video.requestFullscreen) {
    video.requestFullscreen();
  } else if (video.webkitRequestFullscreen) { /* Safari / iOS */
    video.webkitRequestFullscreen();
  } else if (video.msRequestFullscreen) { /* IE11 / Edge antigo */
    video.msRequestFullscreen();
  }

  var videoSrc = 'stream/tela.m3u8';

  if (Hls.isSupported()) {
    // Para Android/Chrome
    var hls = new Hls();
    hls.loadSource(videoSrc);
    hls.attachMedia(video);
    hls.on(Hls.Events.MANIFEST_PARSED, function() {
      video.play();
    });
  }
  else if (video.canPlayType('application/vnd.apple.mpegurl')) {
    // Para iOS/Safari Nativo
    video.src = videoSrc;
    video.addEventListener('loadedmetadata', function() {
      video.play();
    });
  }
</script>
</body>
</html>

```

Se precisar listar os arquivos use:

```
ls -lh /var/www/html/stream
```

Rodar o FFmpeg via linha de comando

```

ffmpeg -loglevel warning -f v4l2 -input_format mjpeg -video_size 1280x720 -
framerate 30 -i /dev/video0 -f alsa -channels 1 -i hw:2,0 -c:v libx264 -preset
ultrafast -tune zerolatency -pix_fmt yuv420p -b:v 2M -g 30 -keyint_min 30 -
force_key_frames "expr:gte(t,n_forced*1)" -c:a aac -b:a 128k -ar 44100 -f flv
rtmp://localhost/live/tela

```

Como assistir

Há três formas de assistir, a primeira é abrindo o navegador e digitando a url "http://jarvispi/stream/tela.m3u8"

A segunda é pelo VLC, vá em Media > Open Network Stream > Cole a url http://jarvispi/stream/tela.m3u8

A terceira é pelo player embutido no html hospedado no Nginx digite http://jarvispi e a página vai ser carregada.

Desativar IP V6

```
sudo sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1 && sudo sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1
```

Iniciar automaticamente

Precisamos criar um arquivo de serviço

```
sudo nano /etc/systemd/system/livestream.service
```

Copie todo texto para o novo arquivo

```
[Unit]
Description=Servico de Streaming FFmpeg
After=network-online.target nginx.service
Wants=network-online.target

[Service]
User=principal
Group=video
ExecStart=/usr/bin/ffmpeg -loglevel warning \
    -f v4l2 -input_format mjpeg -video_size 1280x720 -framerate 30 -i \
/dev/video0 \
    -f alsa -channels 1 -i hw:2,0 \
    -c:v libx264 -preset ultrafast -tune zerolatency -pix_fmt yuv420p \
    -b:v 2M -g 30 -keyint_min 30 -force_key_frames "expr:gte(t,n_forced*1)" \
    -c:a aac -b:a 128k -ar 44100 \
    -f flv rtmp://localhost/live/tela
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Habilitar a inicialização

```
sudo systemctl enable livestream.service
```

Recarregar o Daemon

```
sudo systemctl daemon-reload
```

Iniciar o serviço

```
sudo systemctl start livestream.service
```

Verificar se houve algum erro

```
journalctl -u livestream.service -f
```

Antes de reiniciar teste se deu tudo certo

Reiniciando Raspberry PI

Vamos reiniciar do jeito certo para garantir que os arquivos não se corrompam

```
sudo reboot
```

Faça um teste e se deu tudo certo reíncie de novo tirando o cabo de força